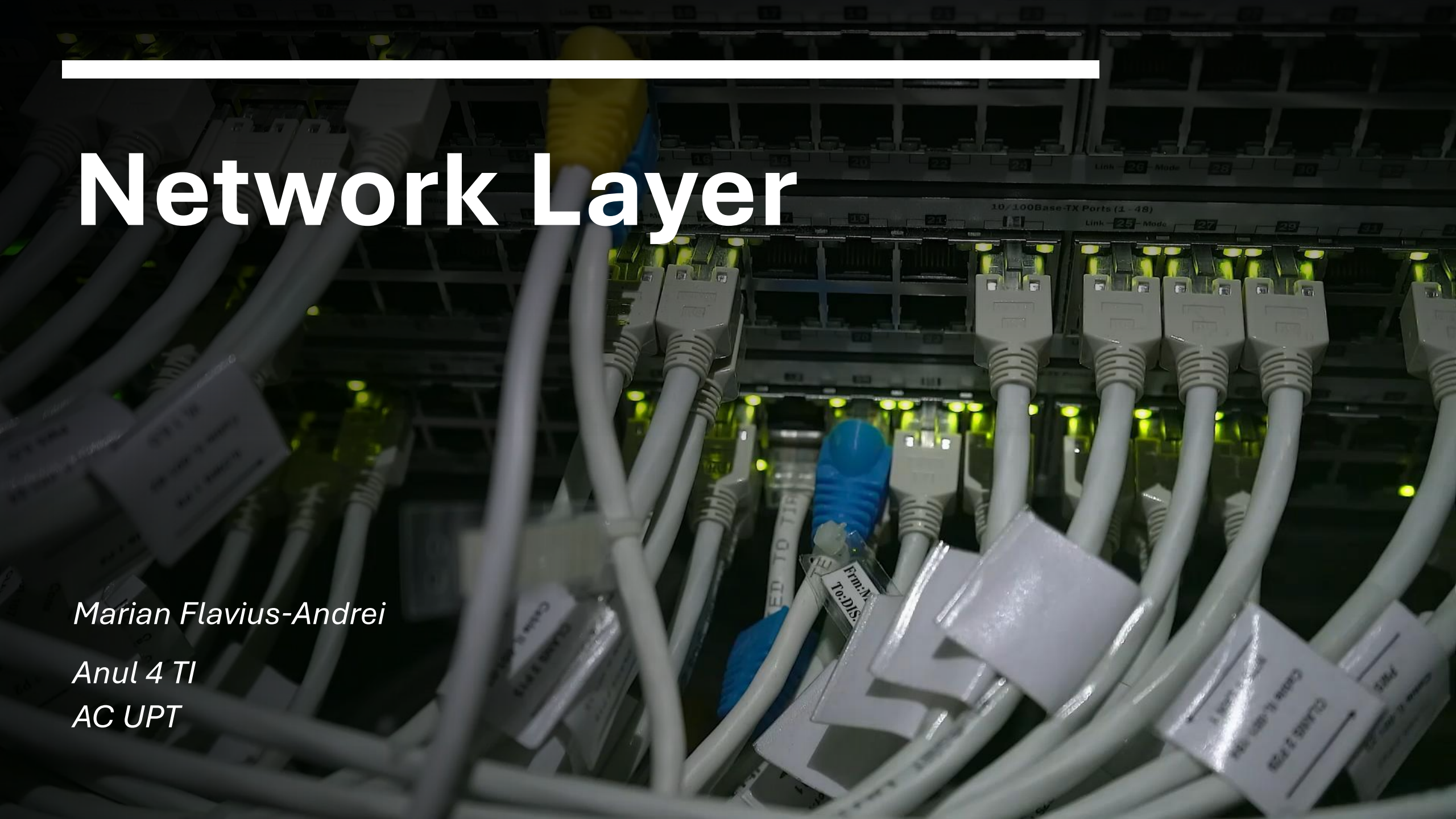
Network Layer



Marian Flavius-Andrei

Anul 4 TI

AC UPT

Cuprins

1. Network Layer Characteristics
2. IPv4 Packet
3. IPv6 Packet
4. How a Host Routes
5. Introduction to Routing

1.Network Layer Characteristics

- Layer 3 duce datele **de la un host la altul, prin rețele diferite**.

- Protocoalele principale sunt **IPv4 și IPv6**.

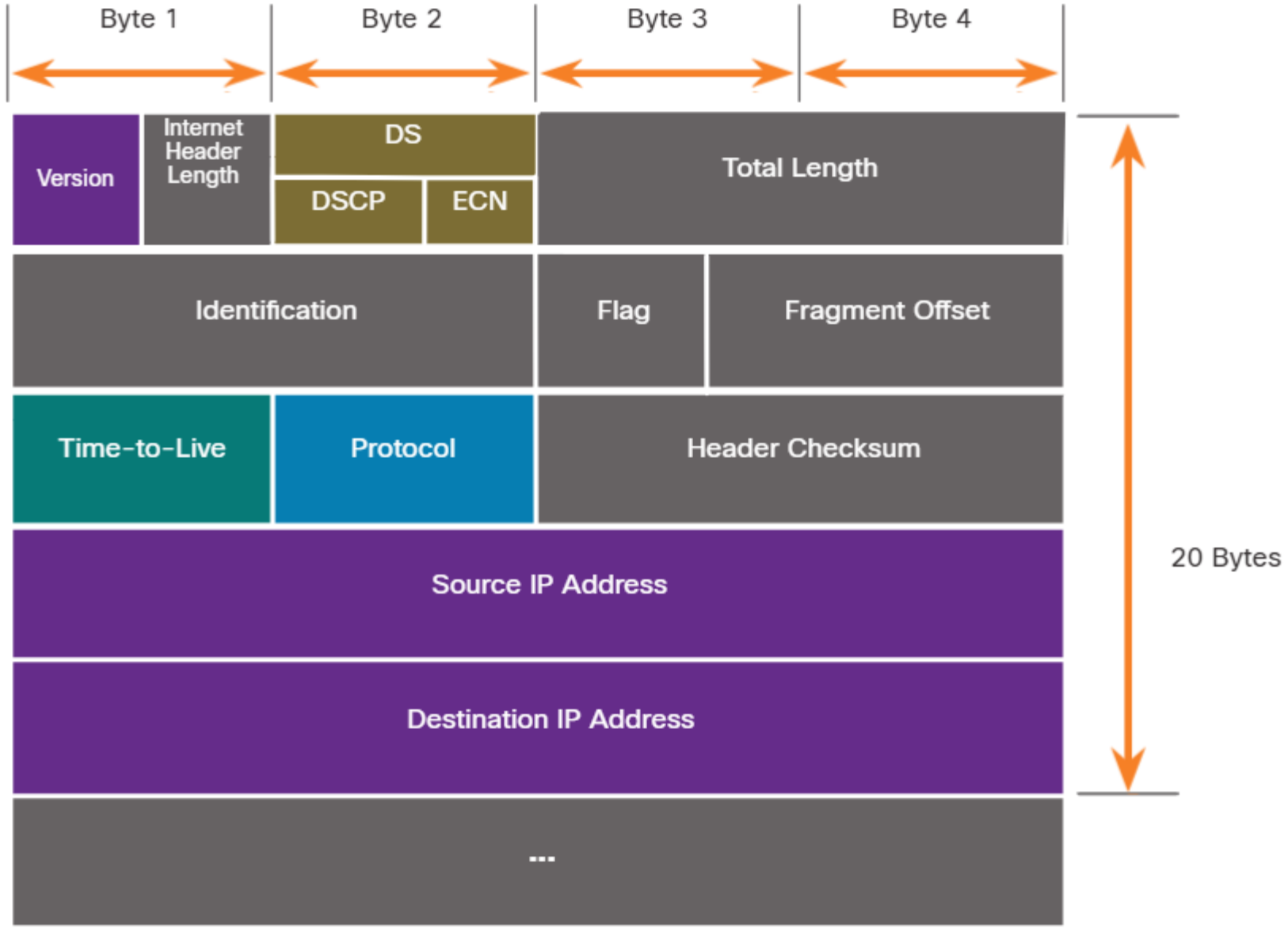
- Face 4 operații:
  - **adresare** (fiecare dispozitiv are un IP unic)
  - **încapsulare** (segmentul primește header IP și devine pachet)
  - **rutare** (routerele aleg calea, iar fiecare router traversat e un **hop**)
  - **decapsulare** la destinație.

- IP-urile sursă și destinație **rămân aceleași pe tot drumul**, cu excepția NAT-ului.

- IP-ul are 3 caracteristici:
  - **Connectionless**: trimite fără să stabilească o conexiune înainte
  - **Best effort**: nu garantează livrarea, de asta se ocupă TCP
  - **Media independent**: merge pe orice mediu. Contează doar **MTU**-ul (cât de mare poate fi pachetul). La IPv4, routerul poate **fragmenta** un pachet prea mare, la IPv6 nu.

2. IPv4 Packet

- Header de **20 bytes** (până la 60 cu Options):
  - Câmpurile importante: **Version** = 4
  - **DS** (DSCP + ECN): prioritatea pachetului, pentru QoS
  - **TTL**: scade cu 1 la fiecare router. La 0, pachetul e aruncat și sursa primește **ICMP Time Exceeded**. Previne buclele infinite.
  - **Protocol**: ce e în interior (ICMP = 1, TCP = 6, UDP = 17)
  - **Header Checksum**: verifică dacă headerul e corrupt
  - **IP sursă** (mereu unicast) și **IP destinație** (unicast, multicast sau broadcast)
  - **Identification, Flags, Fragment Offset**: folosite la fragmentare


Byte 1
Byte 2
Byte 3
Byte 4
Version
Internet Header Length
DS
DSCP
ECN
Total Length
Identification
Flag
Fragment Offset
Time-to-Live
Protocol
Header Checksum
Source IP Address
Destination IP Address
...
20 Bytes

3. IPv6 Packet

- Problemele IPv4: **adrese epuizate** (~4 miliarde), **NAT** care ascunde hosturile și strică conectivitatea end-to-end, **complexitate** în plus.

- IPv6 aduce: adrese pe **128 de biți** (340 undecilioane), header **simplificat** și **fără nevoie de NAT**.

- Header **fix de 40 bytes**, cu mai puține câmpuri:
  - **Traffic Class** = DS de la IPv4
  - **Flow Label**: pachetele din același flux sunt tratate la fel
  - **Payload Length**: lungimea datelor, fără header
  - **Next Header** = Protocol de la IPv4
  - **Hop Limit** = TTL de la IPv4
  - **Nu are checksum**, deci routerele lucrează mai repede

- Opțiunile suplimentare stau în **extension headers**. Routerele **nu fragmentează** pachetele IPv6.

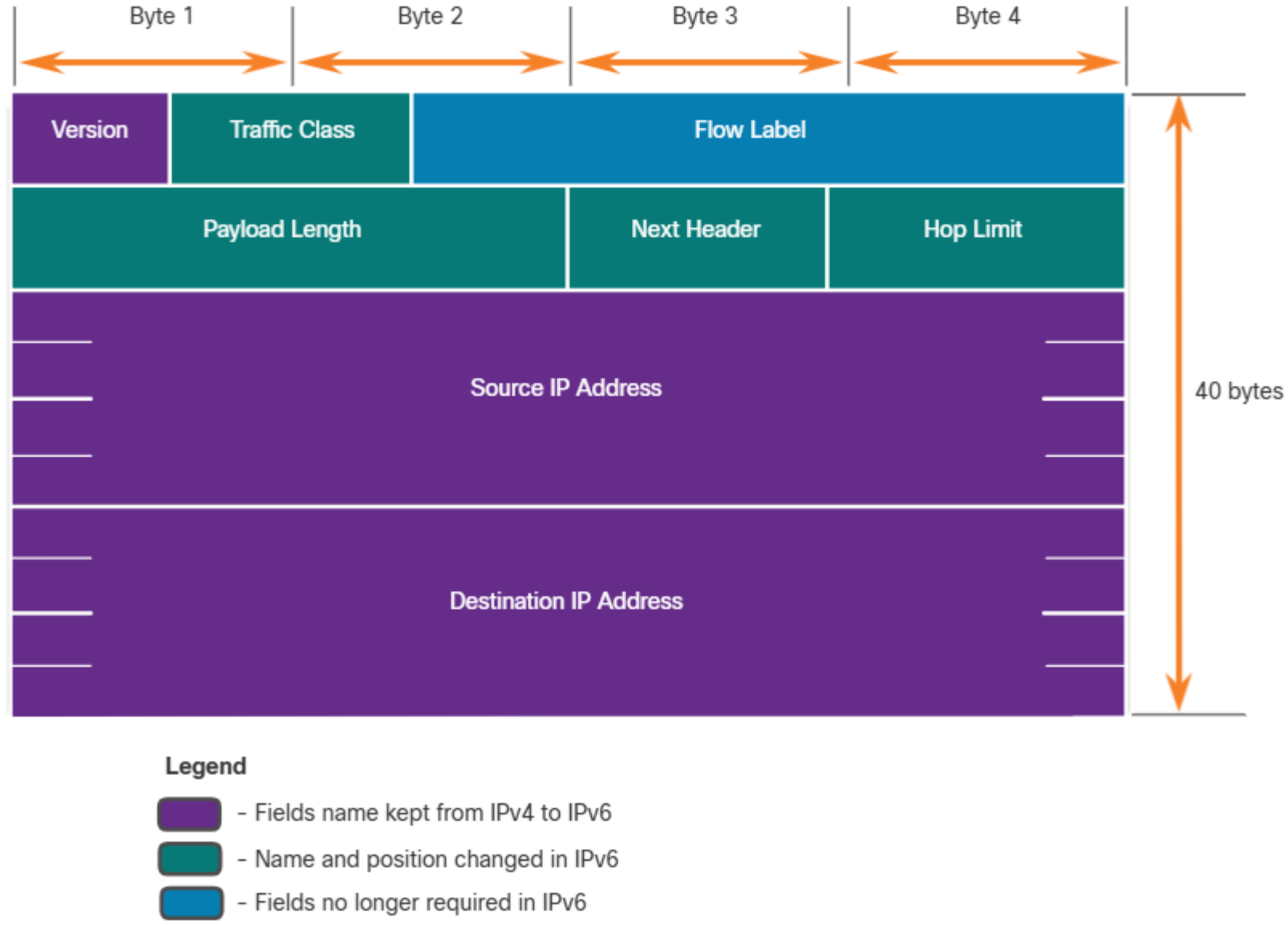
IPv4 and IPv6 Address Space Comparison

Number Name	Scientific Notation	Number of Zeros
1 Thousand	10^3	1,000
1 Million	10^6	1,000,000
1 Billion	10^9	1,000,000,000
1 Trillion	10^12	1,000,000,000,000
1 Quadrillion	10^15	1,000,000,000,000,000
1 Quintillion	10^18	1,000,000,000,000,000,000
1 Sextillion	10^21	1,000,000,000,000,000,000,000
1 Septillion	10^24	1,000,000,000,000,000,000,000,000
1 Octillion	10^27	1,000,000,000,000,000,000,000,000,000
1 Nonillion	10^30	1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
1 Decillion	10^33	1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
1 Undecillion	10^36	1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

Legend

There are 4 billion IPv4 addresses

There are 340 undecillion IPv6 addresses


Byte 1
Byte 2
Byte 3
Byte 4
Version
Traffic Class
Flow Label
Payload Length
Next Header
Hop Limit
Source IP Address
Destination IP Address
40 bytes
Legend
- Fields name kept from IPv4 to IPv6
- Name and position changed in IPv6
- Fields no longer required in IPv6

4. How a Host Routes

- Un host poate trimite către:
  - **el însuși**: 127.0.0.1 sau ::1 (loopback, testează stiva TCP/IP)
  - **un host local**: aceeași rețea, trimite direct
  - **un host remote**: altă rețea, trimite la **default gateway**

- Ca să decidă, la IPv4 hostul compară IP-ul destinației cu **IP-ul și masca lui**. La IPv6, routerul îi anunță prefixul rețelei.

- **Default gateway** = routerul (sau switch-ul L3) din rețeaua locală care știe să ducă traficul în afara ei. Fără el sau dacă pică, hostul **nu poate ieși din rețea**.

- Gateway-ul apare în tabela hostului ca **rută default**. Pe Windows tabela se vede cu route print sau netstat -r.

```
C:\Users\PC1> netstat -r
(output omitted)
IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination         Netmask       Gateway       Interface    Metric
          0.0.0.0           0.0.0.0   192.168.10.1   192.168.10.10       25
        127.0.0.0         255.0.0.0       On-link        127.0.0.1      306
        127.0.0.1   255.255.255.255       On-link        127.0.0.1      306
  127.255.255.255   255.255.255.255       On-link        127.0.0.1      306
     192.168.10.0     255.255.255.0       On-link    192.168.10.10      281
    192.168.10.10   255.255.255.255       On-link    192.168.10.10      281
   192.168.10.255   255.255.255.255       On-link    192.168.10.10      281
        224.0.0.0         240.0.0.0       On-link        127.0.0.1      306
        224.0.0.0         240.0.0.0       On-link    192.168.10.10      281
  255.255.255.255   255.255.255.255       On-link        127.0.0.1      306
  255.255.255.255   255.255.255.255       On-link    192.168.10.10      281
(output omitted)
```

5. Introduction to Routing

- Routerul se uită la **IP-ul destinație** și caută în tabela de rutare **cea mai specifică potrivire**.

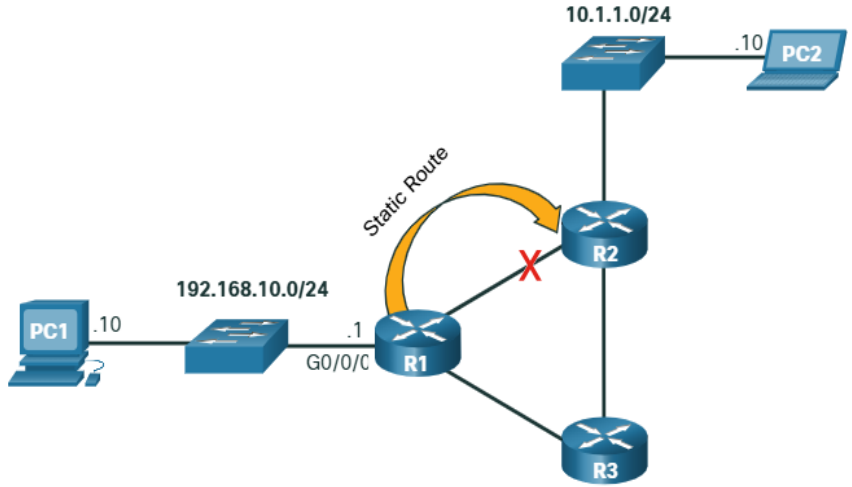
- Tabela are 3 tipuri de rute:
  - **Direct conectate**: apar automat când configurezi IP pe o interfață activă
  - **Remote**: învățate **static** sau **dinamic**
  - **Default route** (0.0.0.0/0): folosită când nu se potrivește nimic altceva

- **Rutare statică**: o configurezi manual (ip route <rețea> <mască> <next-hop>). Nu se adaptează singură dacă se schimbă topologia. E potrivită pentru rețele mici, cu puțină redundanță.

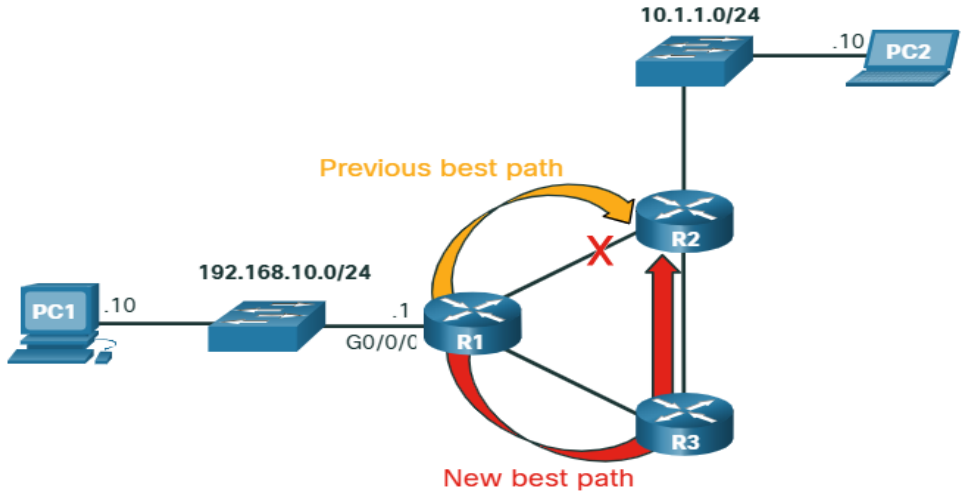
- **Rutare dinamică** (OSPF, EIGRP): routerele își schimbă singure informațiile, aleg cea mai bună cale și **găsesc automat alta** dacă una pică.

- Se pot folosi împreună, de exemplu OSPF intern plus o rută default statică spre internet.

- Tabela se vede cu show ip route. Coduri:
  - **L** = adresa locală a interfeței
  - **C** = rețea conectată
  - **S** = statică (**S*** = default)
  - **O** = OSPF
  - **D** = EIGRP



If the route from R1 via R2 is no longer available, a new static route via R3 would need to be configured. A static route does not automatically adjust for topology changes.



R1, R2, and R3 are using the dynamic routing protocol OSPF. If there is a network topology change, they can automatically adjust to find a new best path.